FARO DE ÁMBAR · PROTOTIPO WEB

Faro de Ámbar

PRD del prototipo web · versión 1.4

13 de noviembre de 2026 · Estado: **Terminada (pruebas abajo)** · Fuente: tu pedido «¿tienes nuevas ideas para mejorar?», tu documento de juego v2 y lo que vi al probar la v1.3

Mandar mejor
Patrullar, mantener posición, tropas veteranas, reparación sola y producción continua.

Volver cada día
Logros con insignias, Top jugadores de tu documento y un desafío nuevo cada semana.

Tu iPad
Ahorro de batería, colores para daltonismo y letra más grande.

1. Objetivo

La v1.3 dejó el juego estable y ordenado. La v1.4 suma cosas que se notan al jugar: más control sobre el ejército, más motivos para volver y opciones para jugar cómodo en el iPad. Todo con nombres, arte y reglas propias.

2. De dónde sale cada idea

Lo que vi	Idea para la v1.4
Las tropas solo tienen «mover», «atacar», «avanzar atacando» y «detener».	**Patrullar** entre dos puntos y **Mantener posición** (disparan sin salir a perseguir). Es lo básico de un juego de estrategia y ayuda a defender.
Una tropa que sobrevive muchas peleas es igual que una nueva.	**Tropas veteranas:** con eliminaciones ganan hasta 3 estrellas (más vida y daño). Da ganas de cuidar al ejército.
Para reparar hay que elegir el Constructor y tocar el edificio.	**Reparación sola:** los Constructores e Ingenieros libres reparan solos lo dañado cerca (se puede apagar).
Entrenar siempre lo mismo obliga a tocar «Repetir» una y otra vez.	**Producción continua:** un interruptor por edificio que sigue entrenando la última tropa mientras alcance el dinero y la comunidad.
Hay una sola insignia («Primer Faro»).	**Logros:** 12 logros propios con insignia y cristales (por ejemplo, ganar sin perder un edificio, tomar el Faro 3 veces, cruzar el mar con la Barcaza).
«Top jugadores» está apagado; tu documento lo describe en la pág. 20.	**Top jugadores:** pestañas Liga 3 vs 3, Victorias e Islas tomadas, con oro, plata y bronce para los 3 primeros y tu fila siempre visible abajo. Sin servidores, los demás son comandantes bot (dice «bot»).
Las partidas rápidas son siempre al azar.	**Desafío semanal:** el mismo mapa y las mismas reglas toda la semana (por ejemplo, «sin Fábrica» o «solo barcos»); guarda tu mejor tiempo y da un premio la primera vez.
En partidas largas el iPad se calienta y gasta batería.	**Ahorro de batería:** opción de 30 cuadros por segundo y menos efectos.

Lo que vi	Idea para la v1.4
Dos colores de jugador se confunden con daltonismo (lo vi al hacer las gráficas de la v1.1).	**Colores para daltonismo** (colores de jugador que se distinguen y marcas con forma en el minimapa) y **letra más grande**.

3. Historial

Versión	Fecha	Qué trajo
0.1-0.9	6-8 nov 2026	Juego base, campaña, ejército de tierra, mar y aire, misil nuclear y suelo de la v0.6.
1.0-1.1	9 nov 2026	Botón «Construir», comunidad 240, radiación, alianzas, Dúos, música, espectador y gráficas.
1.2	9-10 nov 2026	Rueda, Mensajes, colecciones, Taller, mapas nuevos, tutorial que señala y temporadas.
1.3	10-11 nov 2026	Los 29 puntos de tu revisión: bugs, guardado, panel compacto, rangos y tutorial de tu documento.
1.4	12-13 nov 2026	Patrullar, mantener posición, tropas veteranas, reparación sola, producción continua, 12 logros, Top jugadores, desafío semanal, ahorro de batería, colores para daltonismo y letra grande.

04 · DETALLE

Cómo funciona cada cosa

A. Mandar mejor a tu ejército

- **Patrullar:** eliges tropas, tocas «Patrullar» y luego un punto; van y vuelven entre donde estaban y ese punto, peleando con lo que encuentren.
- **Mantener posición:** las tropas se quedan quietas y solo disparan a lo que tienen a tiro (no salen a perseguir ni las arrastran los cebos).
- **Veteranas:** 1 estrella con 3 eliminaciones, 2 con 8 y 3 con 15. Cada estrella da +10 % de vida máxima y +8 % de daño. Las estrellas se ven sobre la barra de vida y en la ficha. Los bots también tienen veteranas.
- **Reparación sola:** un Constructor o Ingeniero sin trabajo repara edificios tuyos dañados a 4 casillas o menos. Se apaga con un interruptor en su ficha.
- **Producción continua:** interruptor «Siempre» en Cuartel, Fábrica, Puerto, Helipuerto y Aeropuerto. Si falta dinero o comunidad, espera sin gastar.

B. Más motivos para volver

- **Logros (12):** cada uno con su insignia, una barra de avance y cristales al lograrlo. Se ven en el Inventario.
- **Top jugadores:** como la pág. 20 de tu documento, por temporada. Tú y comandantes bot; tu fila siempre se ve abajo.
- **Desafío semanal:** cambia los lunes. Mapa, semilla y una regla especial fijos; ganar la primera vez da cristales; el vestíbulo muestra tu mejor tiempo.

C. Para jugar cómodo en el iPad

- **Ahorro de batería:** en la pausa; limita a 30 cuadros por segundo y baja las partículas.
- **Daltonismo:** cambia los colores de los jugadores por unos que se distinguen y pone una forma distinta a cada jugador en el minimapa y las gráficas.
- **Letra más grande:** agranda los textos de los paneles sin que se tapen (se prueba en los 5 tamaños).

05 · PRUEBAS

Pruebas de aceptación

Chromium con tamaño de iPad y de celular, toques simulados, partidas simuladas y todas las pruebas anteriores.

ID	Qué se comprueba	Estado	Evidencia
K01	Patrullar: las tropas van y vuelven entre dos puntos y pelean en el camino.	Aprobada	3 Artilleros patrullan entre su lugar y un punto a 7-8 casillas: en 2 min hicieron 18 tramos (distancia al punto entre 0 y 7 casillas); un Artillero enemigo cerca del camino: lo atacaron (true) y lo eliminaron (true); después siguen patrullando (true). En pantalla, con toques (K01 a K05): «Patrullar» y tocar un punto a 5 casillas: 4 de 4 tropas patrullan (5 tramos en 20 s; el botón dice «Patrullando»); «Mantener posición»: 4 de 4 (dejan de patrullar: true; «Mantener posición: sí»); veterana con 8 eliminaciones: «Artillero ★★» y «8 eliminaciones (próxima estrella con 15)»; «Reparación sola» empieza en sí y al tocarlo queda «Reparación sola: no»; «Siempre» en el Cuartel entrenó 3 más y luego «Esperando: Monedas insuficientes»; ningún botón tapado: true
K02	Mantener posición: no persiguen a un enemigo que se aleja, pero disparan a lo que tienen a tiro.	Aprobada	con «Mantener posición»: ante un enemigo a 5 casillas se movió 0 casillas; a uno a 2 casillas le disparó (true) sin moverse (0 casillas). Sin la orden, la misma tropa salió a perseguir (5 casillas). En pantalla: comprobado con toques junto con K01.
K03	Veteranas: las estrellas llegan con 3, 8 y 15 eliminaciones y suben vida y daño lo dicho.	Aprobada	con 3 eliminaciones: 1 estrella (vida máxima ×1.1); con 8: 2 (×1.2); con 15: 3 (×1.3); un disparo de la veterana de 3 estrellas quita 11.9 y el de una tropa nueva 9.6 (×1.24). En pantalla: comprobado con toques junto con K01.
K04	Reparación sola: un Constructor libre repara un edificio dañado cercano; con el interruptor apagado, no.	Aprobada	Solar al 40 % a 3 casillas del Constructor sin trabajo: con «Reparación sola» quedó al 100 % (a los 8 s); apagada, quedó al 40 %. En pantalla: comprobado con toques junto con K01.

ID	Qué se comprueba	Estado	Evidencia
K05	Producción continua: el edificio sigue entrenando y se detiene sin gastar cuando falta dinero o comunidad.	Aprobada	con 1.000 monedas y «Siempre»: entrenó 2 Artilleros más y se quedó esperando («Monedas insuficientes»), nunca con monedas negativas (mínimo 217); con 2.000 monedas más siguió (3 más); con la comunidad llena (20) espera («Población llena: construye o amplía Casas») y no gasta (0 monedas). En pantalla: comprobado con toques junto con K01.
K06	Logros: los 12 se cumplen con su condición, dan su insignia y sus cristales una sola vez.	Aprobada	una partida con todas las marcas: 12 logros nuevos (Primer Faro; Sin un rasguño (+100 cristales); Guardián del Faro (+100 cristales); Lobo de mar (+75 cristales); Veterano (+100 cristales); Constructor incansable (+75 cristales); Ejército de cien (+100 cristales); Diez victorias (+150 cristales); Victoria exprés (+100 cristales); Cielo despejado (+100 cristales); Sargento de la Liga (+150 cristales); Desafío de la semana (+100 cristales)); los 12 juntos dan 1150 cristales; otra partida igual: 0 logros nuevos (no se repiten ni vuelven a dar cristales); en el Inventario: «Logros · 12 de 12» con 12 insignias encendidas
K07	Top jugadores: 3 pestañas ordenadas, tu fila siempre visible y medallas en los 3 primeros.	Aprobada	pestañas «Liga 3 vs 3», «Victorias» e «Islas tomadas»: 10 primeros ordenados con oro, plata y bronce, y abajo «···» y tu fila (puesto 51 de 51); con 2.600 puntos subes al puesto 2 y tu fila queda arriba con medalla; los demás dicen «bot»
K08	Desafío semanal: el mismo mapa y regla en toda la semana, cambia el lunes, guarda el mejor tiempo y premia una vez.	Aprobada	del lunes 9 al domingo 15 de noviembre es el mismo desafío (Niebla de guerra, semilla 199779) y el lunes 16 cambia (Todo por mar); las 6 semanas siguientes traen 6 desafíos distintos; esta semana: «Niebla de guerra» («Niebla y bots en Difícil.»); 3 intentos con el mismo mapa y semilla (bay, 199779); perder no da premio, la primera victoria da 150 cristales y la segunda no; mejor tiempo guardado: 08:22. Reglas: «Sin fábricas»: «Desafío: sin Fábrica»; «Cielo cerrado»: Helipuerto «Desafío: sin Helipuerto ni Aeropuerto», Aeropuerto «Desafío: sin Helipuerto ni Aeropuerto»; «Bolsillos vacíos»: empiezas con 800 monedas y los bots con 2000; la regla no frena a los bots (true)

ID	Qué se comprueba	Estado	Evidencia
K09	Ahorro de batería: el juego se queda cerca de 30 cuadros por segundo y con menos partículas.	Aprobada	pantalla de 120 Hz: sin ahorro dibuja 120 cuadros por segundo y con ahorro 30; de 60 Hz: 60 y 30; partículas al 100 % → 30 %; gráficos en «más fluido»; la opción se recuerda (true)
K10	Daltonismo y letra grande: los colores se distinguen (comprobado con simulación de daltonismo) y nada se tapa en 5 tamaños.	Aprobada	Colores: visión normal: colores de siempre, el par más parecido es Rojo y Rosa (diferencia 19.5); colores para daltonismo, Tú y Lavanda (22.3); protanopía: colores de siempre, el par más parecido es Tú y Violeta (diferencia 4.9); colores para daltonismo, Tú y Lavanda (19.6); deuteranopía: colores de siempre, el par más parecido es Tú y Violeta (diferencia 1.9); colores para daltonismo, Rojo y Rosa (20.6); tritanopía: colores de siempre, el par más parecido es Rojo y Rosa (diferencia 9.4); colores para daltonismo, Tú y Lavanda (19.8) (diferencia CIEDE2000; 15 o más se distingue bien a simple vista). En pantalla: en la pausa «Colores para daltonismo»: jugadores Rojo, Naranja, Violeta → Rojo, Amarillo, Lavanda (la fila de arriba se actualiza: «Tú Rojo Amarillo Lavanda»); el minimapa dibuja 4 formas distintas (círculo, cuadrado, triángulo, rombo); «Letra grande» agranda los paneles (×1.15); las dos opciones se recuerdan al volver a abrir el juego (true). 5 tamaños con letra grande y colores para daltonismo: ipad-h: bien · 16x9: bien · ipad-v: bien · cel-h: bien · cel-v: bien

ID	Qué se comprueba	Estado	Evidencia
K11	Las pruebas anteriores siguen pasando, la campaña sigue siendo posible y los bots no se vuelven más fáciles ni más difíciles por las estrellas.	Aprobada	Equilibrio con las estrellas (un piloto de nivel medio contra los bots, 16 partidas por dificultad; victorias-derrotas-empates del piloto): v1.3 Fácil 16-0-0, Normal 7-7-2, Difícil 0-16-0; v1.4 Fácil 16-0-0, Normal 8-7-1, Difícil 0-16-0; la Difícil lo vence en 8.6 min de media con la v1.3 y en 8.1 min con la v1.4. 3 partidas de 15 min: 12 de 69 tropas vivas con estrellas (4 con 3). Pruebas anteriores en la v1.4: 84 de 84 bien (v1.3: 14, v1.2: 9, v1.1: 11, v1.0: 12, v0.9: 18, v0.8: 10, v0.7: 10) (H03 e I08 siguen reemplazadas por J09 y J10). Campaña: M1 ganó 3 de 3 (3:33, 5:41, 5:03); M2 ganó 3 de 3 (6:00, 6:00, 6:00); M3 órdenes de jugador ganó 5 de 5 (3:08, 3:06, 5:07, 3:09, 3:10); M4 órdenes de jugador ganó 3 de 3 (2:53, 2:51, 2:53); M5 ganó 1 de 3 (18:53); M6 piloto atento ganó 4 de 6 (16:27, 16:40, 21:48, 13:05). 5 tamaños: ipad-h: bien · 16x9: bien · ipad-v: bien · cel-h: bien · cel-v: bien
K12	El juego pesa menos de 3,5 MB.	Aprobada	faro.html pesa 2,47 MB (meta: menos de 3,5 MB).
K13	Arreglo hallado en las pruebas: los soldados que suben a una Barcaza (o a otro transporte) ya no se quedan esperando para siempre cuando no pueden llegar a su orilla; el transporte va a buscarlos.	Aprobada	Con la v1.4 (arreglada): Barcaza a 3 casillas de la costa: en los 6 mapas subieron los 3 Artilleros, en 2 a 5 s; Barcaza junto a la costa pero con la orilla ocupada por Granjas: en los 6 mapas subieron los 3 Artilleros, en 2 a 4 s. Las mismas situaciones con la v1.3: Barcaza a 3 casillas de la costa: en los 6 mapas nadie subió en 2 minutos; Barcaza junto a la costa pero con la orilla ocupada por Granjas: en los 6 mapas nadie subió en 2 minutos. Tutorial completo en el navegador (J10, mapa al azar en cada intento), siguiendo solo el aro y el texto: 4 de 4 intentos extra terminaron (victoria en 140 s, victoria en 168 s, victoria en 140 s, victoria en 140 s), y la prueba J10 de la lista también (victoria).

06 · DECISIONES

Decisiones y ajustes durante la versión

- **Colores para daltonismo:** primero probé la paleta de Okabe e Ito (muy usada para esto), pero con la simulación el par más parecido quedaba en 11-12 de diferencia. Busqué 6 colores con la simulación de los 3 tipos de daltonismo y solo colores claros (para verse sobre el fondo oscuro): el par más parecido queda en 19,6 o más. Los nombres de los rivales cambian con los colores (Rojo, Amarillo, Lavanda, Rosa y Aguamarina).
- **Formas en el minimapa:** con esa opción, cada jugador tiene su forma (círculo, cuadrado, triángulo, rombo, estrella y cruz) en su Núcleo y sus tropas.
- **Veteranas:** las estrellas cuentan eliminaciones de tropas y edificios enemigos; se ven sobre la barra de vida y en la ficha (con cuántas faltan para la siguiente).
- **Reparación sola:** es para tus Constructores e Ingenieros; los bots ya reparaban a su manera y no se tocó. No interrumpe obras: solo trabaja quien está libre.
- **Producción continua:** usa la última tropa que entrenaste en ese edificio; si falta dinero, energía o comunidad, espera y dice por qué.
- **Logros:** «Primer Faro» se da solo a quien ya terminó el Tutorial; el premio del Tutorial no se repite. Todos se revisan al terminar cada partida.
- **Top jugadores y desafío semanal:** sin servidores, los demás son comandantes bot marcados como bots; en Roblox serán jugadores reales.
- **Letra grande:** agranda el contenido de los paneles sin cambiar su tamaño (si no entra, el panel se desplaza); así nada tapa el mapa.
- **Misión 5, algo más difícil:** el piloto automático ganó 1 de 3 (con la v1.3, 2 de 3); en las otras 2 aguantó los 30 minutos de la simulación sin perder. Para saber por qué, repetí las mismas 3 partidas: con la reparación sola apagada perdió esas 2, así que la reparación sola ayuda. Lo más probable es que la diferencia venga de las estrellas que ganan las oleadas enemigas. Si quieres, en la próxima versión se pueden quitar las estrellas a los bots de la campaña. Las misiones 1 a 4 se ganaron en todos los intentos (M3, 5 de 5).
- **Arreglo de la Barcaza (K13):** en las pruebas, el tutorial se quedó una vez en «Los soldados suben a la Barcaza: espera». La causa: si la Barcaza queda lejos de la costa o la orilla junto a ella está ocupada por edificios, los soldados no tenían por dónde llegar y esperaban para siempre. El fallo ya estaba en la v1.3 (pasaba o no según el mapa al azar). Ahora, si los soldados ya llegaron lo más cerca que pueden, el transporte quieto va a buscarlos a la orilla libre más cercana. Vale para tus transportes y para los de los bots.
- **Letra grande, dos arreglos:** la prueba de 5 tamaños con «Letra grande» encontró que en el iPad vertical el cartel del tutorial se salía de la pantalla, porque su lugar se calculaba con el tamaño de la letra normal. Ahora se mide el cartel de verdad y siempre queda dentro. La misma prueba encontró que en el celular vertical, con letra grande, los botones de la pausa se salían por la derecha; ahora se acomodan al ancho (la fila de temporadas pasa a 2 columnas).
- **Misión 6:** el piloto atento ganó 4 de 6 (con la v1.3 y con la v1.4 antes del arreglo de la Barcaza, 5 de 6). La partida que ahora pierde (la del mapa 3) la ganaba antes del arreglo: repetida con el arreglo solo para tus transportes, se gana otra vez (en 29:31). O sea, ahora los bots también suben bien a sus soldados y atacan más por mar. Lo dejé así

porque era un fallo de los bots; si prefieres la misión 6 como antes, puedo dejar el arreglo solo para tus transportes.

- **Pruebas que se ajustaron (no el juego):** la prueba de logros contaba mal las líneas «Logro:» porque aparecen juntas en una sola línea; la del botón «Patrullando» leía el texto antes de que se dibujara el panel. Además, la prueba de pantalla K15web falló una vez porque yo corría otra simulación al mismo tiempo y el panel del Cuartel no alcanzó a mostrar «Esperando»; repetida sola, pasó. Las pruebas del navegador se corren de a una por eso.

Sigue pendiente de tu decisión (de la v1.3)

La tabla de precios, el tamaño del juego, el Tanque ligero y el precio de la Casa, y lo que tu documento dejó «POR DECIDIR». No se cambió nada de eso.

Siguiente paso

Jugar la v1.4 en tu iPad: probar «Patrullar» y «Mantener posición», ver las estrellas de tus tropas, el desafío de esta semana, los logros del Inventario y las opciones de la pausa. Dime qué más quieres.